



preparatic 31

TEMA 45

INTEROPERABILIDAD DE SISTEMAS (1). EL
ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD.
DIMENSIONES DE LA INTEROPERABILIDAD

Versión	31.1
Fecha de actualización	21/02/2026

Resumen Express

ÍNDICE

1	Contexto Normativo.....	2
2	Definición.....	3
3	Ámbito de aplicación	4
4	Elementos ENI.....	4
4.1	Principios básicos (Art. 4- 7).....	4
4.2	Dimensiones de la Interoperabilidad (Art. 8-11)	4
4.2.1	Interoperabilidad organizativa (Cap. III Art. 8 – 9).....	4
4.2.2	Interoperabilidad semántica (Cap. IV Art. 10).....	5
4.2.3	Interoperabilidad técnica (CAP. V Art. 11).....	5
4.3	Infraestructuras y Servicios Comunes (Cap. VI - Art 12).....	5
4.4	Comunicaciones de las AAPP (Cap. VII - Art 13-15)	5
4.5	Reutilización y transferencia de tecnología (Cap. VII Art 16-17)	5
4.6	Firma Electrónica y Certificados (Cap. IX Art 18-20)	5
4.7	Recuperación y Conservación del Documento Electrónico (Cap.X Art 21-24)....	5
4.7.1	Normas de Conformidad	6
4.8	Normas Técnicas e Instrumentos para la Interoperabilidad (Dis.Ad.1ª)	6
5	Interoperabilidad en el ámbito de la Unión Europea	8

1 Contexto Normativo

NORMA	OBSERVACIONES
RD 4/2010, DE 8 DE ENERO, QUE REGULA EL ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	Es conveniente estudiar el RD, las Normas Técnicas de Interoperabilidad y sus guías explicativas. El RD fue modificado por el <u>RD 203/2021</u>
LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO	Artículo 3. Principios generales. Artículo 156. ENI y ENS. 1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. Artículo 158. Transferencia de tecnología entre Administraciones.
LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	Se nombra en: • Artículo 27: Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas. • Artículo 70: Expediente Administrativo. • Disposición adicional segunda: Adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado.
RD 203/2021, DE 30 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ACTUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS	Se nombra en: • Artículo 18: Identificación de las sedes electrónicas y de las sedes electrónicas asociadas. • Artículo 22: Sistemas de firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas. • Artículo 23: Certificados electrónicos de empleado público con número de identificación profesional. • Artículo 34: Acreditación de la representación mediante certificado electrónico cualificado de representante.

- Artículo 39: Presentación y tratamiento de documentos en registro.
- Artículo 40: Oficinas de asistencia en materia de registros en el ámbito de la Administración General del Estado.
- Artículo 46: Documento administrativo electrónico.
- Artículo 50: Referencia temporal de los documentos administrativos electrónicos.
- Artículo 55: Archivo electrónico único.
- Artículo 60: Sistema de interconexión de Registros.
- Artículo 64: Reutilización de sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
- Disposición adicional séptima: Interoperabilidad de los registros electrónicos de apoderamientos.
- Disposición final segunda: Modificación del RD 4/2010

Europa

Interoperable Europe (dentro del Programa Europa Digital (desde 2021))

Marco Europeo de Interoperabilidad (2017):

- 12 principios y 4 dimensiones: legal, organizativa, semántica y técnica.
- 47 recomendaciones.

Reglamento (UE) 2024/903 “Europa Interoperable” que establece medidas a fin de garantizar un alto nivel de interoperabilidad del sector público en toda la Unión

- Portal de la Europa Interoperable
- Soluciones de la Europa Interoperable

Agenda Europa Interoperable 2026

2 Definición

- a) El **ENI** establece el conjunto de criterios y recomendaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las AAPP para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. Las normas técnicas de interoperabilidad [NTI] previstas en su disposición adicional primera desarrollan ciertos aspectos concretos.
- b) El ENI se encuentra alineado con la **Estrategia Europea de Interoperabilidad** y el **Marco Europeo de Interoperabilidad** [tanto el ENI, como sus NTI, contemplan de manera sistemática el enlace con instrumentos equivalentes del ámbito europeo].

se concibe, al igual que la seguridad, desde una perspectiva integral.

3 Ámbito de aplicación

Incluye:

- A la AGE, CCAA y Administración Local, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas (*entidades del SP contempladas en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público*).
- A los ciudadanos en sus relaciones con las AAPP.
- A las relaciones entre las distintas AAPP.

No será de aplicación en las AAPP en aquellas actividades que desarrollen en régimen de derecho privado.

4 Elementos ENI

4.1 Principios básicos (Art. 4- 7)

- La interoperabilidad como **cualidad integral** *[desde la concepción de los servicios y sistemas y a lo largo de su ciclo de vida; no caben actuaciones puntuales o tratamientos coyunturales]*.
- Carácter multidimensional** de la interoperabilidad: **organizativa, semántica y técnica** *[sin olvidar la dimensión temporal que ha de garantizar el acceso a la información a lo largo del tiempo]*.
- Enfoque de **soluciones multilaterales** *[con el fin de obtener las ventajas derivadas del escalado, de la aplicación de las arquitecturas modulares y multiplataforma, de compartir, de reutilizar y de colaborar]*.

4.2 Dimensiones de la Interoperabilidad (Art. 8-11)

Dimensiones de la interoperabilidad

Organizativa	Relativa a la capacidad de las entidades y los procesos para colaborar con el objeto de alcanzar logros mutuamente acordados relativos a los servicios que se prestan.
Semántica	Relativa a que la información intercambiada pueda ser interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación.
Técnica	Relativa a la interacción de los sistemas tecnológicos, incluyendo aspectos tales como las interfaces, la interconexión, la integración de datos y servicios, la presentación de la información, la accesibilidad y la seguridad.
En el tiempo	Relativa a la interacción entre elementos que corresponden a diversas oleadas tecnológicas. Se manifiesta especialmente en la conservación de la información en soporte electrónico.

Podemos añadir la dimensión Jurídica, en el Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF) que asegura que organizaciones con marcos legales, políticas y estrategias distintos puedan colaborar sin obstáculos normativos.

Fig. 2. Dimensiones de la interoperabilidad (Fuente: El ENI, por Miguel A. Amutio Gómez)

4.2.1 Interoperabilidad organizativa (Cap. III Art. 8 – 9)

Condiciones para el consumo de los servicios, ofrecidos a través de la **Red SARA**, con intercambio intermediado de datos *[provisión y consumo]* a través de la **Plataforma de intermediación**. Inventarios de información administrativa de procedimientos y servicios (**SIA**) y órganos administrativos y oficinas de atención al público (**DIR3**).

4.2.2 Interoperabilidad semántica (Cap. IV Art. 10)

Identificar y publicar los **modelos de datos** relativos a materias sujetas a intercambio de información (CISE).

4.2.3 Interoperabilidad técnica (CAP. V Art. 11)

Usar **estándares abiertos** y, de forma complementaria, estándares de uso generalizado aplicando lo previsto en la NTI de Catálogo de estándares.

4.3 Infraestructuras y Servicios Comunes (Cap. VI - Art 12)

Enlazar las infraestructuras y servicios de la entidad a los correspondientes proporcionados por la AGE.

4.4 Comunicaciones de las AAPP (Cap. VII - Art 13-15)

Empleo de **Red SARA**. Plan de direccionamiento e interconexión de redes en la Administración. Hora Oficial [ROA].

4.5 Reutilización y transferencia de tecnología (Cap. VII Art 16-17)

Condiciones de licenciamiento → susceptibles de ser reutilizadas [EURL o equivalente]. Directorios de aplicaciones CTT (+ **Portal Europa Interoperable** - antes Joinup).

4.6 Firma Electrónica y Certificados (Cap. IX Art 18-20)

La AGE definirá una política de firma electrónica y de certificados que servirá de marco general de interoperabilidad para las AAPP.

Utilizar plataformas de validación de certificados electrónicos y de firma [firma].

4.7 Recuperación y Conservación del Documento Electrónico (Cap.X Art 21-24)

[Condiciones para la recuperación y conservación de documentos:]

Ciclo de vida documental + Política de gestión de documentos electrónicos.



Figura 1 – Ciclo de vida documental - Guía de aplicación NTI

4.7.1 Normas de Conformidad

- Establecer los mecanismos de control que permitan verificar el cumplimiento del ENI en la entidad.
- Publicar la declaración de conformidad con el ENI y los posibles distintivos de interoperabilidad en la sede electrónica.

4.8 Normas Técnicas e Instrumentos para la Interoperabilidad (Dis.Ad.1ª)

- a) **NT de Catálogo de estándares** *[establecerá un conjunto de estándares de forma estructurada y con indicación de los criterios de selección y ciclo de vida aplicados].*
- b) **NT de Documento electrónico** *[tratará los metadatos mínimos obligatorios, la asociación de los datos y metadatos de firma o de sellado de tiempo, así como otros metadatos complementarios asociados; y los formatos de documento].*
- c) **NT de Digitalización de documentos** *[tratará los formatos y estándares aplicables, los niveles de calidad, las condiciones técnicas y los metadatos asociados al proceso de digitalización].*
- d) **NT de Expediente electrónico** *[tratará de su estructura y formato, así como de las especificaciones de los servicios de remisión y puesta a disposición].*
- e) **NT de Política de firma electrónica y de certificados de la Administración** *[formatos de firma, los algoritmos a utilizar y longitudes mínimas de las claves, las reglas de creación y validación de la firma electrónica, la gestión de las políticas de firma, el uso de las referencias temporales y de sello de tiempo, así como la normalización de la representación de la firma electrónica en pantalla y en papel para el ciudadano y en las relaciones entre las AAPP].*
- f) **NT de Protocolos de intermediación de datos** *[tratará las especificaciones de los protocolos de intermediación de datos que faciliten la integración y reutilización de servicios en las AAPP y que serán de aplicación para los prestadores y consumidores de tales servicios].*
- g) **NT de Relación de modelos de datos** *[que tengan el carácter de comunes en la Administración y aquellos que se refieran a materias sujetas a intercambio de información con los ciudadanos y otras administraciones].*
- h) **NT de Política de gestión de documentos electrónicos** *[incluirá directrices para la asignación de responsabilidades, tanto directivas como profesionales, y la definición de los programas, procesos y controles de gestión de documentos y administración de los repositorios].*
- i) **NT de Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las AAPP españolas.**
- j) **NT de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos, así como desde papel u otros medios físicos a formatos electrónicos.**
- k) **NT de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales** *[tratará de aspectos funcionales y técnicos para el intercambio de asientos registrales, gestión de errores y excepciones, gestión de anexos, requerimientos tecnológicos y transformaciones de formatos - SICRES].*
- l) **NT de Reutilización de recursos de información** *[tratará de las normas comunes sobre la localización, descripción e identificación unívoca de los recursos de información puestos a disposición del público por medios electrónicos para su reutilización].*

- m) **NT de interoperabilidad de inventario y codificación de objetos administrativos** *[tratará las reglas relativas a la codificación de objetos administrativos, así como la conexión entre los inventarios correspondientes, incluyendo, por un lado, las unidades orgánicas y oficinas de la Administración, y, por otro lado, la información administrativa de procedimientos y servicios].*
- n) **NT de Interoperabilidad de Transferencia e Ingreso de documentos y expedientes electrónicos** *[tratará los requisitos y condiciones relativos a la transferencia de agrupaciones documentales en formato electrónico, documentos y expedientes electrónicos, junto con los metadatos asociados, entre sistemas de gestión de documentos electrónicos y sistemas de archivo electrónico].*
- o) **NT de Interoperabilidad de Valoración y Eliminación de documentos y expedientes electrónicos** *[tratará las condiciones y requisitos relativos a la valoración de los documentos y expedientes electrónicos para establecimiento de plazos de conservación, transferencia y acceso o, en su caso, eliminación total o parcial].*
- p) **NT de Interoperabilidad de preservación de documentación electrónica** *[tratará las condiciones y requisitos relativos a la conservación de los documentos electrónicos para garantizar su autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y trazabilidad, así como la protección, recuperación y conservación física y lógica de los documentos y su contexto].*
- q) **NT de interoperabilidad de tratamiento y preservación de bases de datos** *[tratará las condiciones y requisitos relativos a la conservación de las bases de datos para garantizar su autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y trazabilidad, y permitiendo la protección, recuperación y conservación física y lógica de los datos y su contexto].*
- r) **NT de Interoperabilidad de Plan de Direccionamiento** *[al respecto de la Red de comunicaciones de las AAPP españolas].*
- s) **NT de Interoperabilidad de reutilización de activos en modo producto y en modo servicio** *[tratará los requisitos y condiciones para facilitar la reutilización de activos tanto en modo producto como en modo servicio por las AAPP españolas].*
- t) **NT de Interoperabilidad del modelo de datos y condiciones de interoperabilidad de los registros de funcionarios habilitados** *[tratará los aspectos funcionales y técnicos para la plena interoperabilidad de los registros electrónicos de funcionarios habilitados pertenecientes a las Administraciones, así como la interconexión de estos a las sedes electrónicas].*
- u) **NT de Interoperabilidad del modelo de datos y condiciones de interoperabilidad de los registros electrónicos de apoderamientos.**
- v) **NT de Interoperabilidad de Sistema de Referencia de documentos y repositorios de confianza** *[tratará los requisitos técnicos que deberán cumplir las referencias a documentos al ser intercambiadas, como se prevee por ejemplo en SICRES].*
- w) **NT de Política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal** *[directrices y normas técnicas aplicables a la utilización de certificados y firma electrónica].*

Las Normas Técnicas de Interoperabilidad

- son aprobadas por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública,
- a propuesta de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica,
- y publicadas mediante Resolución de la actual AEAD (anterior SGAD).

Asociadas a cada NTI se publican guías de aplicación para ayudar y favorecer su interpretación y puesta en práctica.

Instrumentos para la interoperabilidad:

- **Sistema de Información Administrativa [SIA]** [Inventario de servicios y procedimientos administrativos. En este inventario, se recibe un identificador por cada procedimiento o servicio. De utilidad por ejemplo para plataformas como Notific@ o el PAgE].
- **Centro de interoperabilidad semántica de la Administración [CISE]** [Almacenará, publicará y difundirá modelos de datos de los servicios de interoperabilidad. Se conectará con otros instrumentos equivalentes de las AAPP y del ámbito de la Unión Europea].
- **Centro de Transferencia de Tecnología [CTT]** [Directorio de aplicaciones para su libre reutilización].
- **Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas de las AAPP [DIR3]** [Sincronización de inventariado, codificación y evolución de unidades orgánicas y oficinas].

5 Interoperabilidad en el ámbito de la Unión Europea

- El **Marco Europeo de Interoperabilidad** punto de referencia único para el enfoque de la Unión en materia de interoperabilidad de los servicios públicos.
 - Promueve la interoperabilidad **jurídica** (intercambio entre estados), **organizativa**, **semántica** y **técnica**.
- Reglamento UE 2024/903 por el que se establecen medidas a fin de garantizar un alto nivel de interoperabilidad del sector público en toda la Unión (**Reglamento sobre la Europa Interoperable**).
- Agenda Europa Interoperable 2026: instrumento de la UE para establecer las 7 prioridades que se han identificado con los Estados, categorizadas en 4 elementos.

Iniciativas y proyectos destacables:

- Soluciones de especificaciones semánticas y de datos comunes: Vocabularios Básicos y DCAT.
- Arquitectura de Referencia Europea de Interoperabilidad (**EIRA**): lógica de arquitectura de interoperabilidad de alto nivel.
- **Portal de la Europa Interoperable** (anterior **Joinup**): plataforma colaborativa de la Comisión Europea.

